CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – TCC (RES_020/2016)	
(X) PRÉ-PROJETO ( ) PROJETO	ANO/SEMESTRE: 2025/2

ARBIT – ENTRE EM ÓRBITA COM REALIDADE AUMENTADA

Luís Felipe de Castilho

Prof. Dalton Solano dos Reis – Orientador

1 INTRODUÇÃO

A curiosidade humana em compreender o espaço e seus fenômenos acompanha a humanidade desde os primeiros registros históricos. O desejo de explicar os movimentos dos astros e a origem do universo levou civilizações a desenvolverem sistemas de observação e teorias cosmológicas. Com os avanços tecnológicos, especialmente a partir do século XX, o estudo do espaço passou a contar com instrumentos de alta precisão e recursos digitais que permitem simular fenômenos astronômicos, tornando o conhecimento mais acessível e favorecendo seu uso em contextos educacionais (Sholeh; Fatkhiyah; Aprianto, 2023). O espaço é um campo de estudo complexo, que envolve dimensões, corpos celestes e fenômenos muitas vezes inacessíveis à observação direta. Para o ambiente escolar, transmitir esses conceitos de forma clara e motivadora constitui um desafio. Recursos tradicionais, como ilustrações estáticas em livros ou maquetes físicas, apresentam limitações quanto à representação de escalas e à interatividade. Diante disso, é importante explorar novas abordagens didáticas que favoreçam a aprendizagem ativa e despertem maior interesse dos estudantes (Vari *et al*., 2023).

O Sistema Solar, em particular, é um dos temas centrais do ensino de astronomia, por estar diretamente ligado ao cotidiano dos alunos e por possibilitar discussões sobre a dinâmica do universo. A complexidade do seu estudo reside na necessidade de o aluno compreender e visualizar a vasta diferença de escalas, as distâncias entre os corpos celestes e a complexidade dos movimentos orbitais, que são regidos por leis físicas que fogem à intuição básica (Mashar; Dani; Muhallim, 2022; Mattola; Andrea; Rachmadani, 2021). O estudo dos planetas, suas órbitas e interações com o Sol fornece bases importantes para a compreensão de fenômenos astronômicos mais complexos. Contudo, quando apresentado apenas de forma teórica, o conteúdo pode tornar-se abstrato, dificultando a assimilação por parte dos estudantes (Mattola; Andrea; Rachmadani, 2021).

Nesse cenário, a Realidade Aumentada (RA) se apresenta como uma alternativa pedagógica relevante. A RA é definida como uma tecnologia que sobrepõe elementos virtuais, como modelos 3D, textos ou animações, ao ambiente real do usuário, em tempo real, combinando o mundo físico com o digital. Diferentemente da Realidade Virtual (RV), a RA mantém o usuário conectado ao seu ambiente físico, enriquecendo-o com informações e modelos interativos, o que é ideal para o contexto de sala de aula (Arena *et al*., 2022; Koh; Shaubari, 2021). Ao permitir a visualização tridimensional de astros, planetas e estrelas, além de simular movimentos orbitais e a interação direta com modelos digitais inseridos no ambiente físico. Estudos recentes comprovam o impacto positivo da RA no engajamento e na compreensão dos conteúdos relacionados ao Sistema Solar, destacando seu potencial como recurso didático (Aththibby *et al.*, 2024; Vari *et al.*, 2023). Um trabalho pioneiro nessa área foi realizado por Matheus Schmitz (2017), que desenvolveu um protótipo em RA voltado ao ensino do Sistema Solar, composto por módulos de dissecação e simulação. Embora a proposta tenha apresentado resultados positivos, foram observadas limitações relacionadas ao uso de marcadores físicos e ao desempenho em dispositivos móveis, o que reforça a necessidade de continuidade da pesquisa.

Dessa forma, o presente estudo propõe o desenvolvimento de um aplicativo de Realidade Aumentada (RA) para o ensino do Sistema Solar, com o propósito de superar as limitações do protótipo anterior e explorar metodologias atualizadas. Dessa forma se busca oferecer uma ferramenta pedagógica mais acessível, interativa e eficaz, capaz de contribuir para o engajamento dos alunos e para a melhoria da compreensão de conceitos astronômicos no ambiente escolar.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo é a construção de um aplicativo que utilize realidade aumentada para auxiliar na compreensão sobre o sistema solar. Dessa forma dando continuidade ao trabalho de Matheus Schmitz (2017).

Os objetivos específicos são:

a) refatorar o aplicativo desenvolvido por Matheus Schmitz (2017);
b) ampliar as funcionalidades do trabalho de Matheus Schmitz (2017);
c) aprimorar a qualidade gráfica do aplicativo;
d) garantir o aperfeiçoamento da compreensão sobre o sistema solar, realizando a verificação do conhecimento pedagógico, através de atividades e questionários.

2 TRABALHOS CORRELATOS

Esta seção descreve os trabalhos semelhantes aos objetivos propostos nesse projeto. A subseção 2.1 aborda o processo de revisão sistemática, detalhando a pesquisa inicial e os critérios para escolha dos trabalhos relevantes. Em seguida, a subseção 2.2 descreve os trabalhos correlatos.

2.1 REVISÃO SISTEMÁTICA

A busca dos trabalhos correlatos baseou-se em pesquisar nos seguintes locais, Google Acadêmico, ResearchGate, ScienceDirect, Springer e Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE). Para realizar a busca, foram utilizadas algumas palavras-chaves relacionadas ao tema do estudo, conforme pode ser ressaltado no Quadro 1. Sendo composta pelos termos: "sistema solar" ou "*solar system*", "realidade aumentada" ou "*augmented reality*" e "*unity*", incluído com a finalidade de buscar pesquisas que utilizem o mesmo motor gráfico.

Quadro 1 – Resultado da busca dos termos

Busca	Google Acadêmico	Research Gate	Science Direct	Springer	CBIE
"realidade aumentada" AND "sistema solar"	5.050	100	-	-	-
"augmented reality" AND "solar system"	17.200	100	9	5.351	-
"realidade aumentada" AND "sistema solar" AND "Unity"	277	100	-	-	-
"augmented reality" AND "solar system" AND "Unity"	7.260	100	1	957	-

Fonte: elaborado pelo autor.

A busca foi estruturada de forma a descobrir os trabalhos que possuíssem o maior número de características semelhantes aos objetivos deste trabalho. O período de publicação dos artigos definido foi entre 2020 e 2025, buscando a utilização majoritariamente dos artigos mais atuais, com intuito de manter o projeto atualizado. Os trabalhos que não atendiam as propriedades propostas no trabalho foram descartados. Para selecionar os trabalhos, foram utilizados alguns critérios sendo a inclusão e remoção dos artigos feita com base na leitura parcial dos textos e das palavras-chaves. Foram selecionados trabalhos que tinham como foco as tecnologias e metodologias, evitando artigos com foco em produto. Foram priorizados artigos que abordassem a utilização da realidade aumentada nas escolas, principalmente quando relacionadas ao ensino do sistema solar. O Quadro 2 exibe os trabalhos selecionados que seguiram os critérios citados.

Quadro 2 – Síntese dos trabalhos correlatos selecionados

Assunto	Filtro	Referência
Realidade aumentada no ensino fundamental: indicadores de apoio da tecnologia digital na aprendizagem do Sistema Solar	"Realidade aumentada" AND "Sistema solar"	Barbosa (2020)
Exploring Augmented Reality-Based Learning Media Implementation in Solar System Materials	"Augmented Reality" AND "Solar System"	Putra *et al.* (2024)
Augmented Reality for Solar System Learning	"Augmented Reality" AND "Solar System" AND "Unity"	Mashar *et al.* (2022)
Design and Development of Augmented Reality (AR) Solar System Learning Application	"Augmented Reality" AND "Solar System"	Koh e Shaubari (2021)
Development of Astronomy Learning Modules on the Subject of the Solar System Integrated with Augmented Reality Videos	"Augmented Reality" AND "Solar System"	Aththibby *et al.* (2024)

Fonte: elaborado pelo autor.

2.2 SÍNTESE DOS TRABALHOS CORRELATOS

Nesta subsecção são apresentados os trabalhos que possuem maior correlação com o estudo. No Quadro 3 será apresentado o trabalho de Barbosa (2020), que investiga o uso da realidade aumentada no ensino fundamental como tecnologia de apoio para aprendizagem do sistema solar. No Quadro 4, descreve-se o estudo de Ahtthibby *et al.* (2024), no qual foram desenvolvidos módulos de aprendizagem de astronomia integrados a vídeos de realidade aumentada, como foco temático do sistema solar. Por fim, o Quadro 5 apresenta o trabalho de Marshar *et al.* (2022), que discute a implementação de um aplicativo educacional em realidade aumentada utilizando a plataforma Unity, aplicado ao ensino de conceitos sobre o sistema solar.

No Quadro 3 são descritos detalhes do trabalho de Barbosa (2020), no qual o foco foi analisar os indicadores de apoio da tecnologia digital na aprendizagem de alunos do ensino fundamental. A pesquisa do autor mostra como a realidade aumentada pode ampliar o engajamento dos estudantes e dessa forma proporcionar mais clareza na compreensão dos conteúdos de astronomia. O trabalho de Barbosa (2020) será utilizado como referência

pois apresenta uma base para a análise dos impactos pedagógicos da realidade aumentada, assim permitindo estabelecer indicadores que avaliem a motivação e o engajamento dos estudantes durante a utilização da ferramenta.

Quadro 3 – Realidade aumentada no ensino fundamental: indicadores de apoio da tecnologia digital na aprendizagem do Sistema Solar

Referência	Barbosa (2020)
Objetivos	Investigar os impactos da realidade aumentada no ensino fundamental como apoio à aprendizagem do Sistema Solar.
Principais funcionalidades	Utilização de recursos em realidade aumentada para visualização dos planetas e suas características, estimulando a participação ativa dos alunos.
Ferramentas de desenvolvimento	Aplicações de realidade aumentada para dispositivos móveis; metodologia qualitativa aplicada em ambiente escolar.
Resultados e conclusões	A realidade aumentada elevou o engajamento e a motivação dos alunos, contribuindo para a compreensão de conceitos astronômicos antes vistos como abstratos.

Fonte: elaborado pelo autor.

No Quadro 4 é realizado um resumo do trabalho de Aththibby *et al.* (2024), que propõem a criação de módulos de aprendizagem multimídia, nos quais conteúdos teóricos sobre o Sistema Solar foram combinados a vídeos em realidade aumentada. Essa abordagem possibilitou a integração entre materiais didáticos e recursos tecnológicos, avaliando os impactos no processo de ensino-aprendizagem.

Quadro 4 – Development of Astronomy Learning Modules on the Subject of the Solar System Integrated with Augmented Reality Videos

Referência	Aththibby *et al.* (2024)
Objetivos	Desenvolver módulos de aprendizagem de astronomia sobre o Sistema Solar integrados a vídeos em realidade aumentada.
Principais funcionalidades	Visualização tridimensional dos planetas, interação do usuário com os objetos virtuais e acesso às informações astronômicas em tempo real.
Ferramentas de desenvolvimento	Produção de vídeos educativos com recursos de realidade aumentada; aplicação em sala de aula como material complementar.
Resultados e conclusões	O uso da AR integrada aos módulos facilitou a compreensão dos conteúdos e gerou percepções positivas entre os estudantes, indicando maior interatividade e motivação no aprendizado.

Fonte: elaborado pelo autor.

No Quadro 5 é apresentado o trabalho de Mashar *et al.* (2022), que teve como principal contribuição a utilização do motor gráfico Unity para desenvolver um aplicativo interativo de realidade aumentada. O sistema foi testado com estudantes e apresentou resultados positivos quanto à compreensão dos conceitos abordados e à motivação dos participantes.

Quadro 5 – Augmented Reality for Solar System Learning

Referência	Mashar *et al.* (2022)
Objetivos	Criar um aplicativo educacional em realidade aumentada para o ensino do Sistema Solar.
Principais funcionalidades	Visualização tridimensional dos planetas, interação do usuário com os objetos virtuais e acesso às informações astronômicas em tempo real.
Ferramentas de desenvolvimento	Plataforma Unity 3D para desenvolvimento do aplicativo e integração com AR.
Resultados e conclusões	Os testes com alunos mostraram maior motivação e compreensão dos conteúdos, confirmando a eficácia do uso da Unity para aplicações educacionais em AR.

Fonte: elaborado pelo autor.

A partir da análise dos trabalhos correlatos apresentados nos Quadros 3, 4 e 5 observa-se que todos compartilham do mesmo objetivo de utilizar a realidade aumentada como recurso pedagógico para o ensino do sistema solar. O trabalho de Barbosa (2020) diferencia-se por focar na análise pedagógica e nos indicadores de aprendizagem não se aprofundando em desenvolvimento técnico de uma aplicação. Aththibby *et al.* (2024), por sua vez, apresenta a realidade aumentada como complemento multimidia ao conteúdo educacional, focando-se na integração de módulos didáticos com vídeos. Já Mashar *et al.* (2022) implementa um aplicativo interativo de realidade aumentada em Unity, abordagem similar ao presente projeto.

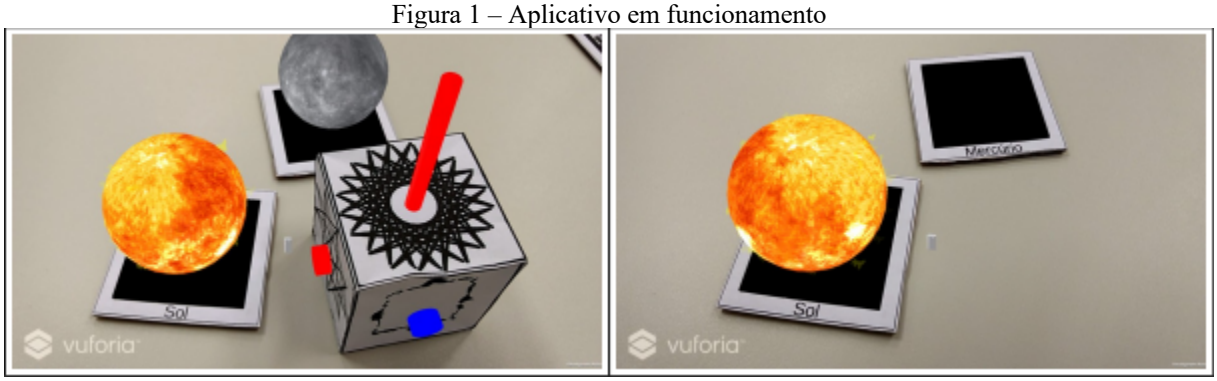
3 APLICATIVO ATUAL

O protótipo desenvolvido por Matheus Schmitz (2017) consiste em um aplicativo de Realidade Aumentada para auxiliar o ensino do Sistema Solar, implementada no motor Unity 3D (versão 5.4.1f1) em conjunto com o SDK Vuforia, com edição de modelos no Blender e edição de marcadores no Inkscape, e utilizando C# no Visual Studio como ambiente de desenvolvimento. O aplicativo foi pensado em dois módulos principais: dissecação do Sistema Solar (exibição do interior dos planetas, escalas e informações); simulação do Sistema Solar (planetas orbitando com variação de teorias e velocidade). Ainda, utiliza um kit de marcadores físicos (19 imagens:

marcadores dos planetas, do Sol e marcadores de controle, incluindo faces para o cubo tangível) para a interação. O desenvolvimento privilegiou a reutilização de componentes (*prefabs* e scripts reaproveitáveis) para facilitar a portabilidade do módulo e a solução foi exportada para a plataforma Android para uso em dispositivos móveis.

O aplicativo apresenta uma interface inicial com tela `Sobre` e opções para configurar a mão dominante do usuário (para posicionamento dos controles da Interface Tangível), exigindo impressão dos marcadores e iluminação adequada. A interação tangível é feita principalmente por um marcador-cubo que funciona como apontador/controle: ao posicionar o cubo sobre marcadores de controle o usuário altera parâmetros da simulação, como velocidade, teoria de representação do sistema solar. Os outros marcadores podem alterna entre visão externa e dissecação dos planetas, ajusta valores da simulação da vida de uma estrela (massa/tempo) e adiciona o Sol na escala de comparação, entre outras ações. Segundo Schmitz (2017) o aplicativo foi testado com alunos em ambiente controlado; os resultados indicaram boa aceitação e potencial pedagógico, embora tenham sido observadas limitações relacionadas ao hardware dos dispositivos e à necessidade de instruções claras para os usuários. A Figura 1 apresenta uma visão do aplicativo em funcionamento, evidenciando a sua interface e a utilização dos marcadores de realidade aumentada para interação com os conteúdos do sistema solar.

Figura 1 – Aplicativo em funcionamento



Fonte: elaborado por Matheus Schmitz (2017).

4 PROPOSTA

Esta seção exibe a proposta de desenvolvimento de uma aplicação para ensino de sistema solar utilizando realidade aumentada. Além disso discute a justificativa para o recurso refletido, assim como a metodologia para a sua implementação.

4.1 JUSTIFICATIVA

No Quadro 6 é apresentado um comparativo entre os trabalhos correlatos discutidos anteriormente, destacando seus objetivos, principais funcionalidades, ferramentas de desenvolvimento e resultados obtidos. Essa síntese permite identificar o estado da arte das aplicações de Realidade Aumentada voltadas ao ensino do Sistema Solar, além de evidenciar lacunas que justificam a continuidade do presente estudo.

Quadro 6 - Comparativo dos trabalhos correlatos

Trabalhos Correlatos / Características	Barbosa (2020)	Aththibby *et al.* (2024)	Mashar *et al.* (2022)
Objetivos	Investigar os impactos da RA no ensino fundamental do Sistema Solar	Desenvolver módulos multimídia de astronomia integrados a vídeos em RA	Criar um aplicativo educacional em RA para o ensino do Sistema Solar
Principais funcionalidades	Visualização em RA para compreensão dos planetas e características	Visualização 3D dos planetas e interação com objetos virtuais	Interação 3D em tempo real e acesso a informações astronômicas
Ferramentas de desenvolvimento	Aplicações móveis em RA, metodologia qualitativa em ambiente escolar	Produção de vídeos educativos com RA; aplicação em sala de aula	Unity 3D integrado a RA
Resultados e conclusões	RA elevou engajamento e motivação dos alunos, melhorando a compreensão dos conceitos astronômicos	Integração de mídias favoreceu a compreensão e aumentou a motivação	Resultados positivos quanto à motivação e clareza conceitual dos estudantes

Fonte: elaborado pelo autor.

Conforme observado no Quadro 5, todos os trabalhos analisados exploraram o uso da Realidade Aumentada como ferramenta pedagógica, obtendo resultados positivos relacionados à motivação, engajamento e compreensão de conteúdos abstratos. Barbosa (2020) destacou o impacto da RA como recurso de apoio para o ensino fundamental, enquanto Aththibby *et al*. (2024) ressaltaram a integração de vídeos multimídia como forma de enriquecer o aprendizado. Mashar *et al*. (2022) demonstraram a viabilidade de aplicativos móveis em RA utilizando Unity, reforçando o potencial da tecnologia em ambientes educacionais.

O trabalho de Matheus Schmitz (2017) representa um marco importante, pois apresentou um aplicativo funcional de RA para estudo do Sistema Solar com módulos de dissecação e simulação. No entanto, devido às limitações encontradas, a proposta do presente projeto justifica-se, portanto, pela necessidade de superar essas limitações e modernizar o protótipo existente, ampliando sua aplicabilidade pedagógica e explorando novas formas de interação mais acessíveis aos estudantes. Do ponto de vista científico, este estudo contribui para aprofundar o conhecimento sobre metodologias de ensino baseadas em RA no contexto da astronomia. Já no aspecto metodológico e técnico, a continuidade do aplicativo de Matheus Schmitz (2017) possibilita integrar técnicas mais atuais, com foco em usabilidade, desempenho e portabilidade em dispositivos móveis.

As contribuições do estudo se dão em duas frentes: (a) teórica, ao avançar nas investigações sobre o papel da RA no ensino de conteúdos astronômicos, especialmente em temas complexos como o Sistema Solar; e (b) prática/social, ao disponibilizar uma ferramenta pedagógica mais eficiente, capaz de apoiar professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem, tornando a exploração do espaço mais interativa, acessível e engajante.

4.2 METODOLOGIA

O trabalho será desenvolvido observando as seguintes etapas:

a) levantamento bibliográfico: pesquisa em bases científicas nacionais e internacionais sobre o uso da Realidade Aumentada na educação, com foco no ensino de astronomia e no Sistema Solar;
b) levantamento de requisitos: análise das limitações do protótipo de Matheus Schmitz (2017) e identificação de melhorias necessárias, considerando aspectos de usabilidade, acessibilidade e desempenho em dispositivos móveis;
c) modelagem do sistema: definição da arquitetura do aplicativo, dos fluxos de navegação e dos elementos de interação, priorizando clareza e facilidade de uso;
d) especificação do sistema: utilizar Unified Modeling Language (UML) com diagramas de grafo de cena, classes, componentes e sequências;
e) desenvolvimento do protótipo: implementação em Unity 3D com suporte a RA, utilizando modelos tridimensionais atualizados e explorando recursos interativos que ampliem a experiência do usuário;
f) testes e validações técnicas: execução de testes funcionais para verificar a precisão, desempenho e estabilidade da aplicação em diferentes dispositivos móveis;
g) validação pedagógica: aplicação experimental do protótipo em contexto escolar, por meio de atividades práticas com alunos, acompanhada de questionários e observações qualitativas;
h) análise dos resultados: comparação dos dados obtidos com estudos correlatos, a fim de avaliar a

eficácia do protótipo em relação ao engajamento, clareza conceitual e aplicabilidade no ensino do Sistema Solar.

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Essa seção descreve os pilares fundamentais para esse projeto, organizados da seguinte forma: subseção 5.1, aborda sobre o motor gráfico Unity; a subseção 5.2, fala sobre a realidade aumentada e Vuforia; e na subseção 5.3 descrever aplicações de realidade aumentada.

5.1 UNITY

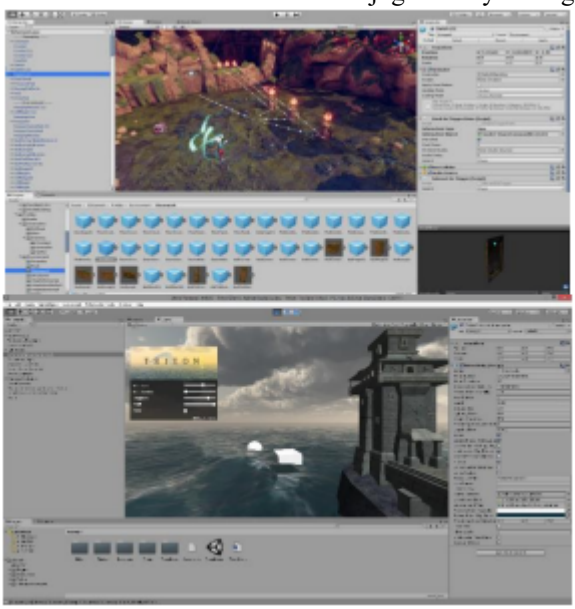
O motor de jogos Unity é amplamente utilizado para o desenvolvimento de aplicações em 2D, 3D, Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR). Hussain *et al*. (2020) apresentam uma análise detalhada sobre suas funcionalidades, vantagens e limitações. O Unity se destaca por ser multiplataforma, permitindo o desenvolvimento de jogos e aplicações interativas para diferentes dispositivos e sistemas operacionais.

Para a realidade aumentada em dispositivos móveis, o Unity oferece um ambiente robusto. Isso é alcançado, principalmente através da utilização do pacote *AR Foundation*, que atua como um invólucro para unir às tecnologias de rastreamento, permitindo a criação de experiências de RA sem a necessidade de marcadores físicos (Pierdicca *et al*., 2024).

Essa capacidade técnica, incorporada a um fluxo de trabalho que favorece a prototipagem rápida e a uma vasta biblioteca de recursos, torna-o ideal para projetos educacionais. Além disso, a facilidade de integração de modelos 3D e a renderização otimizada para dispositivos de baixo e médio desempenho são fundamentais na escolha do motor para soluções didáticas.

Apesar dessas vantagens, os autores apontam algumas limitações, como desafios de desempenho em projetos de grande escala e dependência de atualizações constantes da plataforma. Ainda assim, o Unity é reconhecido como uma das principais ferramentas para o desenvolvimento de soluções em realidade aumentada, garantindo flexibilidade e escalabilidade em projetos educacionais e comerciais. A Figura 2 apresenta o ambiente de desenvolvimento em Unity, demonstrando algumas funcionalidades de sua utilização com objetos tridimensionais.

Figura 2 – Motor de desenvolvimento de jogos Unity e imagem 3D



Fonte: elaborado por Hussian *et al.* (2020).

5.2 REALIDADE AUMENTADA - VUFORIA

Arena *et al*. (2022) apresentam uma revisão sobre a evolução da Realidade Aumentada (RA), descrevendo suas diferentes abordagens: baseada em marcadores, sem marcadores, por projeção e por sobreposição. A RA é destacada como uma tecnologia capaz de integrar elementos virtuais ao ambiente físico, proporcionando experiências mais interativas e imersivas. Os autores ainda mostram aplicações em diferentes áreas, como educação, medicina, entretenimento, turismo e indústria 4.0, reforçando o caráter interdisciplinar da tecnologia. No entanto, também discutem limitações técnicas, como a necessidade de maior poder computacional em aplicações sem marcadores e a dependência de hardware adequado. Além disso, apontam tendências futuras, como a integração da RA com inteligência artificial e o uso em dispositivos vestíveis.

O Vuforia é uma das plataformas mais utilizadas para o desenvolvimento de aplicações de Realidade Aumentada, especialmente quando integrada ao Unity. Segundo Simon (2023), o Vuforia oferece suporte robusto para reconhecimento de imagens e objetos, permitindo a criação de experiências baseadas em marcadores ou objetos tridimensionais. Sua integração com Unity simplifica o processo de implementação, fornecendo bibliotecas e recursos que aceleram a prototipagem de soluções móveis. Entre suas vantagens destacam-se a compatibilidade com múltiplos dispositivos, o suporte a diferentes tipos de rastreamento (imagens, cubos, cilindros e objetos 3D) e a possibilidade de exportação para Android e iOS. No entanto, limitações como a dependência de condições adequadas de iluminação e a necessidade de calibragem do ambiente físico ainda representam desafios a serem superados.

5.3 APLICAÇÕES DE RA EM UNITY

A combinação do motor Unity com ferramentas de rastreamento de Realidade Aumentada, como o Vuforia, ou, de forma mais moderna, o AR Foundation, tem sido amplamente explorada em diversos campos, com destaque para a aplicação em simulações e ambientes de ensino (Pierdicca *et al*., 2024).

Um exemplo prático dessa flexibilidade é a demonstração de Simon (2023), que explora a aplicação prática da RA por meio do motor de jogos Unity, em conjunto com a plataforma Vuforia. O estudo apresenta dois casos: um jogo de labirinto baseado em marcador e uma simulação de robô colaborativo. Estes estudos de caso ilustram a capacidade técnica do Unity de gerenciar a renderização de modelos 3D complexos e a interação do usuário com o ambiente real. Os resultados demonstraram que o Unity aliado ao Vuforia oferece suporte eficaz para a criação de aplicações interativas em dispositivos móveis, mas também revelaram desafios, como a otimização de desempenho e a adaptação a diferentes condições de uso. O trabalho de Simon (2023) contribui ao mostrar, de forma prática, o potencial da RA como recurso para ampliar experiências de aprendizagem e simulação em ambientes virtuais.

REFERÊNCIAS

ARENA, Fabio *et al*. **An overview of augmented reality**. Computers, v. 11, n. 2, p. 28, 2022. Disponível em: https://www.mdpi.com/2073-431X/11/2/28. Acesso em: 7 set. 2025.

ATHTHIBBY, Arif Rahman *et al*. **Development of Astronomy Learning Modules on the Subject of the Solar System Integrated with Augmented Reality Videos**. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, v. 10, n. 5, p. 2760-2767, 2024. Disponível em: https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jppipa/article/view/4873. Acesso em: 6 set. 2025.

BARBOSA, Aline Guimarães. **Realidade aumentada no ensino fundamental: indicadores de apoio da tecnologia digital na aprendizagem do Sistema Solar**. 2020.Disponível em: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29810. Acesso em: 4 set. 2025.

HUSSAIN, Afzal *et al*. **Unity game development engine: A technical survey**. Univ. Sindh J. Inf. Commun. Technol, v. 4, n. 2, p. 73-81, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Faizan-Hussain-2/publication/348917348_Unity_Game_Development_Engine_A_Technical_Survey/links/60167daf45851517ef2b2c0d/Unity-Game-Development-Engine-A-Technical-Survey.pdf. Acesso em: 7 set. 2025.

KOH, Ka Haw; SHAUBARI, Ezak Fadzrin Ahmad. **Augmented Reality (AR) Solar System Learning Application**. Applied Information Technology And Computer Science, v. 2, n. 2, p. 541-556, 2021. Disponível em: https://penerbit.uthm.edu.my/periodicals/index.php/aitcs/article/view/2448. Acesso em: 4 set. 2025.

MASHAR, Mizanul; DANI, Ahmad Ali Hakam; MUHALLIM, Muhlis. **Augmented reality for solar system learning**. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, v. 7, n. 2, p. 69-78, 2022. Disponível em: https://ojs.unanda.ac.id/index.php/jiit/article/view/1277. Acesso em: 5 set. 2025.

MATHEUS SCHMITZ, Evandro; SOLANO DOS REIS, Dalton; CAPOBIANCO LOPES, Maurício. **Desenvolvimento de um aplicativo para auxiliar no ensino de sistema solar utilizando realidade aumentada**. Revista de Sistemas e Computação-RSC, v. 7, n. 2, 2017. Disponível em: https://revistas.unifacs.br/index.php/rsc/article/view/5108. Acesso em: 3 set. 2025.

MATTOLA, Agus Rineng; ANDREA, Reza; RACHMADANI, Budi. **The Development of Learning Solar System Augmented Reality for Elementary School**. Tepian, v. 2, n. 1, p. 17-26, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Reza-Andrea/publication/358926692_The_Development_of_Learning_Solar_System_Augmented_Reality_for_Elementary_School/links/622ca54a9f7b324634259782/The-Development-of-Learning-Solar-System-Augmented-Reality-for-Elementary-School.pdf. Acesso em: 4 set. 2025.

PIERDICCA, R. *et al*. **DeepReality: An open source framework to develop AI-based augmented reality applications**. Informatica, v. 249, p. 123530, 2024. Disponível em: https://u-pad.unimc.it/retrieve/ac073d6a-3e84-43e5-9bc8-6b832ccb7c20/Pierdicca_et_al.pdf. Acesso em: 30 out. 2025.

PUTRA, M. A.; MADLAZIM, M.; HARIYONO, E. **Exploring augmented reality-based learning media implementation in solar system materials**. IJORER: International Journal of Recent Educational Research, 5 (1), 29–41. 2024. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/377488055_Exploring_Augmented_Reality-Based_Learning_Media_Implementation_in_Solar_System_Materials. Acesso em: 5 set. 2025.

SHOLEH, Muhammad; FATKHIYAH, Erfanti; APRIANTO, Heru**. Developing an Augmented Reality Application as Instruction Media to Help in Learning the Solar System**. Int. J. Adv. Data Inf. Syst. ISSN, v. 2721, n. 3056, p. 3056, 2023. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/568375579.pdf. Acesso em: 5 set. 2025.

SIMON, János. **Augmented reality application development using unity and vuforia**. Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS, v. 21, n. 1, p. 69-77, 2023. Disponível em: https://www.indecs.eu/2023/indecs2023-pp69-77.pdf. Acesso em: 5 set. 2025.

VARI, Yonatan *et al*. **Development of Inquiry-Based Solar System Augmented Reality Science Learning Media**. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, v. 9, n. 12, p. 11165-11172, 2023. Disponível em: https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jppipa/article/view/4529. Acesso em: 6 set. 2025.